

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Le maintien de la quantité d'ADN au cours de la reproduction

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche d'activités évalue la compréhension des mécanismes assurant la stabilité du génome au cours du cycle cellulaire et de la reproduction.

EXERCICE 1 Modélisation de la réplication de l'ADN

Dans le cadre d'un projet de vulgarisation scientifique au Lycée de Ngaoundéré, vous devez réaliser une maquette simplifiée d'un fragment d'ADN en cours de duplication.

1. Citez les trois composants chimiques d'un nucléotide d'ADN et précisez celui qui porte l'information génétique.
2. Dessinez schématiquement (schéma annoté) un fragment de double brin d'ADN de 6 paires de bases en indiquant : la polarité 5'→3' des deux brins, les liaisons hydrogène (A=T, G≡C) et le sens antiparallèle.
3. Sur votre schéma, représentez l'ouverture de la fourche de réplication et l'élongation des brins fils par l'ADN polymérase. Justifiez le caractère « semi-conservatif » de cette duplication.

EXERCICE 2 De l'allèle au phénotype : le cas de la drépanocytose

La drépanocytose, fréquente dans certaines zones du Cameroun, est une maladie génétique liée à une mutation du gène β -globine (chromosome 11). L'allèle normal est noté A, l'allèle muté S.

1. Rappelez la définition d'un gène et sa localisation précise dans la cellule eucaryote.
2. Décrivez les deux grandes étapes de la biosynthèse des protéines (transcription et traduction) en précisant pour chacune : le lieu (noyau/cytoplasme), l'enzyme ou complexe principal, le substrat et le produit final.
3. La mutation drépanocytaire correspond au remplacement du codon GAG par GTG sur l'ADN codant. Déterminez le codon d'ARNm correspondant dans les deux cas et l'acide aminé incorporé (Code génétique : GAG→Glu, GUG→Val). Expliquez en quoi cette modification moléculaire altère la structure de l'hémoglobine et le phénotype globulaire.

EXERCICE 3 Analyse cytologique de la méiose chez le maïs (Zea mays)

Une lame microscopique d'anthères de maïs ($2n = 20$ chromosomes) montre des cellules à différents stades de la méiose. On observe notamment :

- Cellule 1 : Chromosomes appariés deux par deux (bivalents), chiasmas visibles.
- Cellule 2 : Chromosomes alignés à l'équateur, fuseau bipolaire.
- Cellule 3 : Chromatides sœurs séparées, migration vers les pôles.
- Cellule 4 : Quatre noyaux haploïdes formés, paroi cellulaire en formation.

1. Identifiez le stade méiotique précis correspondant à chaque cellule décrite (ex : Prophase I, Métaphase I, etc.).
2. Différenciez la méiose I (réductionnelle) de la méiose II (équationnelle) en complétant le tableau ci-dessous :

Critère	Méiose I	Méiose II
Séparation de...		
Nombre de chromosomes (début/fin)	$2n \rightarrow ?$	$n \rightarrow ?$
Brin d'ADN par chromosome (fin)		

3. Pourquoi la survenue de crossing-over (chiasmas) en Prophase I est-elle essentielle pour la diversité génétique des gamètes ?

EXERCICE 4 Maintien du nombre chromosomique : fécondation et alternance des générations

On étudie le cycle de vie d'une espèce animale diploïde ($2n = 24$). Le tableau ci-dessous donne la quantité d'ADN (en unités arbitraires) et le nombre de chromosomes pour différents types cellulaires.

Type cellulaire	Nombre de chromosomes	Quantité d'ADN
Cellule somatique (G1)	24	2C
Cellule somatique (G2)	?	4C
Spermatocyte I (début Prophase I)	?	?
Spermatide (fin méiose)	?	?
Zygote (juste après fécondation)	?	?

1. Complétez le tableau en justifiant chaque valeur pour les lignes « Cellule somatique (G2) », « Spermatocyte I » et « Spermatide ».
2. Expliquez comment l'alternance Méiose / Fécondation assure la constance du nombre de chromosomes ($2n$) et de la quantité d'ADN (2C en G1) d'une génération à l'autre.
3. Une non-disjonction se produit lors de l'anaphase I chez un mâle. Précisez la compo-

sition chromosomique des quatre spermatozoïdes résultants et les conséquences sur le caryotype du zygote en cas de fécondation normale.

EXERCICE 5 Exploitation de document : Caryotypage prénatal

Un couple consulte au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé pour un diagnostic prénatal. Le caryotype fœtal obtenu par amniocentèse révèle : « 47, XY, +21 ».

1. Interprétez cette formule caryotypique (nombre de chromosomes, sexe, anomalie).
2. À quelle erreur méiotique (stade et division) cette anomalie est-elle le plus souvent due ? Justifiez.
3. En vous basant sur la relation « Génotype → Protéine → Phénotype », expliquez pourquoi un excès de chromosome 21 (trisomie) entraîne un syndrome clinique complexe (syndrome de Down) et non un simple caractère récessif ou dominant.